

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

$$T(n) = 2T(n/2) + n - 1$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

$$T(n) = 2T(n/2) + n - 1$$

$$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = n - 1$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

$$T(n) = 2T(n/2) + n - 1$$

$$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = n - 1$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(2)} = n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

$$T(n) = 2T(n/2) + n - 1$$

$$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = n - 1$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(2)} = n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

$$T(n) = 2T(n/2) + n - 1$$

$$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = n - 1$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(2)} = n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

$$T(n) = 2T(n/2) + n - 1$$

$$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = n - 1$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(2)} = n$$

$$f(n) = n - 1 = \theta(n)$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

$$T(n) = 2T(n/2) + n - 1$$

$$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = n - 1$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(2)} = n$$

$$f(n) = n - 1 = \theta(n)$$

$$\text{Logo, } T(n) = \theta(n \cdot \log_2(n))$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

$$T(n) = 2T(n/2) + n - 1$$

$$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = n - 1$$